2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Kömür türleri arasında turba, linyit, taş kömürü ve antrasit farklı karbon oranlarına ve yanma ısılarına sahiptir.

Kömürün oluşum süreci ve karbon yüzdesi ile yanma sonucunda elde edilen enerji verimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

2 — 20 puan

Fosil yakıtların motorlarda ve santrallerde yakılması sırasında tam yanma veya eksik yanma tepkimeleri meydana gelebilir.

Yetersiz oksijen ortamında gerçekleşen eksik yanmanın enerji verimi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız.

3 — 15 puan

Gaz fazındaki iki atom arasındaki kimyasal bağı koparmak için gerekli olan minimum enerjiye bağ enerjisi denir.

Kimyasal bağların kırılmasının endotermik, bağ oluşumunun ise ekzotermik olmasının nedenini potansiyel enerji değişimiyle açıklayınız.

4 — 15 puan

$CO_2(g)$ için standart oluşum entalpisi -393,5 kJ/mol, $H_2O(s)$ için -285,8 kJ/mol ve $CH_4(g)$ için -74,8 kJ/mol olarak verilmiştir.

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ tepkimesinin standart entalpi değişimini ($\Delta H°$) hesaplayınız.

5 — 15 puan

$CO(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ tepkimesinin entalpi değişimi -283 kJ/mol olarak ölçülmüştür.

Bu tepkimenin entalpi değişiminin neden CO_2 gazının standart molar oluşum entalpisine eşit olmadığını açıklayınız.

6 — 15 puan

Çarpışma teorisine göre bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için reaktif taneciklerinin çarpışması zorunludur ancak her çarpışma ürünle sonuçlanmaz.

Bir çarpışmanın kimyasal tepkimeyle sonuçlanabilmesi (etkin çarpışma) için gereken iki temel şartı yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....